2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 두 상수 a, b에 대하여
삼차함수 $f(x)=ax^3+bx+a$는 $x=-1$에서 극대이다.
함수 $f(x)$의 극댓값이 6일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [4.0점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

2. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여
부등식 $2x^3-3x^2-12x+24\geq a$가 성립하도록 하는 자연수 a의 개수는? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)+2$를 만족시킬 때, $\int_{-1}^{1}(3x^2+1)f(x)\,dx$의 값은? [4.0점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

4. 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-ax^2+4ax$의 역함수가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값은? [4.0점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 곡선 $y=x^2(x-k)(x-k+2)$과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $k>2$) [4.2점]

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

6. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $f(1)+f'(1)=0$이다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값은? [4.2점]

(가) 함수 $|f(x)+kx|$는 $x=4$에서만 미분가능하지 않다.
(나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)+kx}{x-2}$의 값이 존재한다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

7. 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-2}^{4}|f(x)|\,dx$의 값은? [4.2점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.
(나) $\int_{-2}^{4}f(x)\,dx=1$, $\int_{-4}^{0}f(x)\,dx=3$이다.
(다) 방정식 $f(x)=0$을 만족시키는 양수 x는 2와 4뿐이다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

8. 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=(t-3)^2,\ v_2(t)=9-2t$$

이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 $t=a$에서 극대이고 $t=b$에서 극소이다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$) [4.2점]

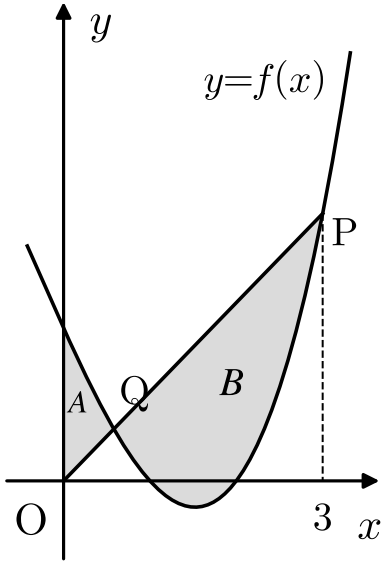
① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f(1)=f(2)=0,\ f'(0)=-10$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3, f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은? [4.4점]



① $\frac{43}{4}$ ② $\frac{47}{4}$ ③ $\frac{51}{4}$ ④ $\frac{55}{4}$ ⑤ $\frac{59}{4}$

10. $f(0)=5$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.4점]

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt=\frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$$

이다.

(나) $\int_0^2 f(x)\,dx=5\int_{-1}^1 xf(x)\,dx$

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. $f'(0)=0$인 이차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xg(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(0)=-3$일 때, $f(1)$의 값은? [4.5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

12. 함수 $f(x)=x^3-5x^2-x$와 양수 a에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+a]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 2$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 -5일 때, a의 값은? [4.5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

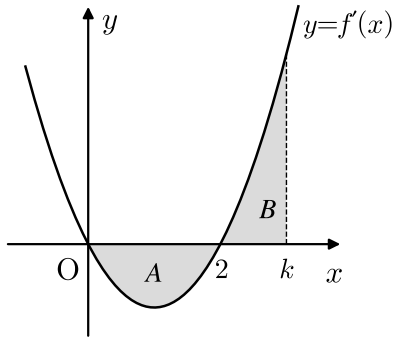
13. 일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g(1))$의 값은? [4.7점]

(가) $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\,dt=1$이다.

(나) $\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx=\frac{4}{3}$, $\int_0^1 g(x)\,dx=\frac{11}{6}$이다.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(2)=0$이다.



곡선 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f'(x)$와 x축 및 직선 $x=k$ $(k>2)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B=4$일 때, $\int_{-1}^{k}|f'(x)|\,dx$의 값은? [4.7점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+6x^2+9x+3 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $g'(x)g'(x-k)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은? [4.7점]

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) $f(2)=3$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16. 자연수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=(x+a)(x-a)(x-6)$$

이라 하자. 함수

$$g(x)=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2 f(t)\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 개수는? [4.9점]

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 함수 $f(x)=4x^3-12x+2$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $q(x)$가 있다. 방정식 $|f(x)|=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $q(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $q(1)$의 최솟값은? [5.2점]

(가) $\lim_{x\to a} g(q(x))$의 값이 존재하지 않는 실수 a의 값은 서로 다른 두 실수 α, β뿐이다.
(나) $\alpha\beta=0$이다.

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

18. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [5.2점]

(가) $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하도록 하는 실수 a의 개수는 2이고, 이 두 실수 a는 합이 5인 정수이다.
(나) 열린구간 $\left(3,\ \frac{9}{2}\right)$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 존재한다.

① -37 ② -32 ③ -27 ④ -22 ⑤ -17

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수 $f(x)=x^4-4x^3+ax^2+b$가 $x=1$에서 극값 3을 가질 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(1) 상수 a, b의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 각각 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

함수 $f(x)=x^3+6x^2-6x$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선을 $y=ax$라 하자. 실수 k에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)-ax|=-24x+k$$

가 있을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 부등식 $f(x)<ax$를 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 위의 방정식이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 위의 방정식이 서로 다른 세 실근 α, β, γ를 가질 때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᐢ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.